

Exercices de révision : Calcul Différentiel

Exercice 1. Déterminer les différentielles $D_{x_0}f$ pour chacune des applications f et des points x_0 suivants.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -4x + 1$. $x_0 = \sqrt{\pi}$.
2. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 3x - y$. $x_0 = (1, 2)$.
3. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (2x + y, 3x - 2y)$. $x_0 = (0, 0)$.

Voir solution ici.

Exercice 2. Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en $(0, 0)$.
2. Calculer les dérivées partielles de f en $(0, 0)$.
3. Étudier la différentiabilité de f en $(0, 0)$.

Voir solution ici.

Solutions

Solution Exercice 1 :

1. Soit $h \in \mathbb{R}$. On calcule :

$$f(x_0 + h) = -4(\sqrt{\pi} + h) + 1 = -4\sqrt{\pi} + 1 - 4h.$$

Or, par définition, $f(x_0) = -4\sqrt{\pi} + 1$. Ainsi,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = (-4\sqrt{\pi} + 1 - 4h) - (-4\sqrt{\pi} + 1) = -4h.$$

Considérons l'application linéaire $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u(h) = -4h$. Alors,

$$\frac{|f(x_0 + h) - f(x_0) - u(h)|}{|h|} = \frac{|-4h - (-4h)|}{|h|} = \frac{0}{|h|} = 0 \quad \text{pour tout } h \neq 0.$$

Par conséquent,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + h) - f(x_0) - u(h)|}{|h|} = 0.$$

Cela démontre que f est différentiable en x_0 , et que sa différentielle en ce point est l'application linéaire :

$$D_{x_0}f : h \mapsto -4h.$$

2. L'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 3x - y$ est linéaire. Toute application linéaire est différentiable en tout point, et sa différentielle est égale à elle-même.

Ainsi, pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$D_{x_0}f = f.$$

En particulier, en $x_0 = (1, 2)$, la différentielle est l'application :

$$D_{(1,2)}f : (h_1, h_2) \mapsto 3h_1 - h_2.$$

3. L'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (2x + y, 3x - 2y)$ est également linéaire. Par conséquent, elle est différentiable en tout point, et sa différentielle coïncide avec elle-même :

$$D_{(0,0)}f = f.$$

Autrement dit, pour tout $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$D_{(0,0)}f(h_1, h_2) = (2h_1 + h_2, 3h_1 - 2h_2).$$

Solution Exercice 2 :